

14 5.2-5.4, 5.7

5.2. Feladat. Legyen X binomiális eloszlású az 15 és 0.34 paraméterekkel. Számítsuk ki $(X + 5)^2$ várható értékét!

5.3. Feladat. Legyen X exponenciális eloszlású 3 paraméterrel. Számítsuk ki $(2X + 5)^2$ várható értékét!

5.4. Feladat. Legyen X gamma eloszlású 4 és 0.35 paraméterekkel. Számítsuk ki $(X - 5)(X + 5)$ várható értékét!

$$5.2) X \sim B(15, 0.34) \quad n=15 \quad p=0.34 \quad E(X) = \frac{15 \cdot 34}{100} = \frac{510}{100} = 5.1 \quad D^2(X) = 5.1(1-0.34) = 3.366$$

$$E[(X+5)^2] = E[X^2 + 10X + 25] = E(X^2) + 10E(X) + E(25) = \frac{51 \cdot 66}{100} + 10 \cdot 5.1 + 25 = 29.376 + 51 + 25 = 105.376$$

$$E(X^2) = D^2(X) + E^2(X) = 3.366 + (5.1)^2 = 3.366 + 26.01 = 29.376$$

$$5.3) X \sim \text{Exp}(3) \quad \lambda=3 \quad E(X) = \frac{1}{3} \quad D^2(X) = \frac{1}{9} \quad E(X^2) = D^2(X) + E^2(X) = \frac{1}{9} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}$$

$$E[(2X+5)^2] = E[4X^2 + 20X + 25] = 4E(X^2) + 20E(X) + E(25) = 4 \cdot \frac{2}{9} + 20 \cdot \frac{1}{3} + 25 = \frac{8}{9} + \frac{40}{3} + 25 = \frac{68}{3} + 25 = \frac{158}{3}$$

$$5.4) X \sim \Gamma(4, 0.35) \quad \alpha=4 \quad \lambda=0.35 \quad E(X) = \frac{4}{0.35} = \frac{400}{35} = \frac{80}{7} \quad D^2(X) = \frac{4}{(0.35)^2} = \frac{4}{0.1225} = \frac{40000}{1225} = \frac{1600}{49}$$

$$E[(X-5)(X+5)] = E(X^2 - 25) = E(X^2) - E(25) = \frac{8000}{49} - 25 = \frac{8000 - 1225}{49} = \frac{6775}{49}$$

5.7. Feladat. Tegyük fel, hogy az általunk gyártott teherautók tömege normális eloszlású 12.500 kg várható értékkel és 300 kg szórással. Legalább hány teherautót gyártunk le, hogy a teherautók átlagos tömege legalább 0,95 valószínűséggel nagyobb legyen 12.450 kg-nál, ha a az egyes teherautók tömege egymástól független?

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \mu = E(X_i) = 12500 \quad \sigma^2 = D(X_i) = 300^2 \quad (X_i \text{ függetlenek})$$

$$X = X_1 + \dots + X_n \Rightarrow E(X) = 12500n, \quad D^2(X) = 300^2 n$$

$$X \sim N(12500n, 300^2 n)$$

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{X}{n} \Rightarrow E(\bar{X}) = \frac{1}{n} E(X) = \frac{12500n}{n} = 12500$$

$$D^2(\bar{X}) = D^2\left(\frac{1}{n}X\right) = \frac{1}{n^2} D^2(X) = \frac{300^2 n}{n^2} = \frac{300^2}{n}$$

$$\bar{X} \sim N\left(12500, \frac{300^2}{n}\right) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \quad \mu = 12500 \quad \sigma = \sqrt{D^2(\bar{X})} = \frac{300}{\sqrt{n}}$$

$$P(\bar{X} > 12450) = P\left(\frac{(\bar{X} - 12500)n}{300\sqrt{n}} > -\frac{50n}{300\sqrt{n}}\right) = P\left(Z > -\frac{\sqrt{n}}{6}\right) \geq 0.95 \Rightarrow 1 - P\left(Z \leq -\frac{\sqrt{n}}{6}\right) \geq 0.95$$

(CMT)

$$1 - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{6}\right) \geq 0.95 \Rightarrow \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{6}\right) \geq 0.95 \Rightarrow \frac{\sqrt{n}}{6} \geq \Phi^{-1}(0.95) \Rightarrow \sqrt{n} \geq 6 \cdot 1.96 \Rightarrow n \geq 73.76 \Rightarrow n = 74$$